

DNS, HTTPS y distribución de contenido

Tema 4 — Alta disponibilidad, escalado y entrega de contenido

DNS, HTTPS y distribución de contenido

Ya se repone sola, pero le falta identidad

Una aplicación con balanceador y escalado ya se repone si una instancia falla y escala si sube el tráfico, pero sigue viviendo detrás de una URL genérica de AWS, sin HTTPS propio.

Lo que le añades hoy

Dominio propio

Un nombre con el que confiar

HTTPS en el borde

Conexión cifrada garantizada

CDN

Contenido cerca de cada visitante

Se cierra otro punto único de fallo: depender de una única forma de entrar, sin nombre, sin cifrado y sin acercamiento al usuario.

DNS gestionado: una agenda repartida en cuatro papeles

El DNS traduce un nombre en una dirección IP — una agenda de contactos gigante, repartida por internet, donde cada papel solo sabe una parte.

Quién	Qué papel tiene
Resolver recursivo	Pregunta en tu lugar, saltando de servidor en servidor. Normalmente el de tu operador o tu sistema operativo.
Servidor raíz	La cima del sistema DNS. No conoce direcciones, pero sabe qué servidor lleva cada terminación (.com, .org...).
Servidor de .com (TLD)	Responsable de un dominio de primer nivel. Sabe qué servidor lleva cada dominio registrado bajo él.
Servidor autoritativo	El único que guarda los registros reales — el papel que cumple Route 53 para tus zonas.

La cadena completa de preguntas

Tu ordenador solo le habla al resolver recursivo — es él quien sube la cadena



Cada escalón, salvo el último, no contesta la pregunta: solo indica a quién preguntar después. Solo el servidor autoritativo conoce de verdad la dirección. Casi nunca ves esta cadena completa: tu proveedor o tu sistema operativo ya guardan en caché las respuestas más frecuentes.

Registros DNS: a qué apunta cada tipo

Dentro de tu zona defines registros: entradas que traducen un nombre en algo conectable

Tipo	Traduce a	Cuándo lo usas
A	Una dirección IP	Apuntar directamente a un recurso con IP fija
CNAME	Otro nombre de dominio	Apuntar a un recurso de AWS con nombre propio
Alias (Route 53)	Un recurso de AWS, sin coste añadido	Apuntar a un balanceador o una CDN — la opción recomendada

Por qué un registro Alias y no un CNAME hacia el balanceador

El balanceador no tiene IP fija, así que un A no sirve. Un CNAME funcionaría, pero Alias hace lo mismo sin coste de consulta extra y sin la limitación del nombre raíz del dominio. Es lo que usas en la Actividad 4.2.

Políticas de enrutamiento

Route 53 no solo traduce nombres — puede comprobar si un destino está sano y decidir a cuál responder según una política.

Política	Qué decide	Ejemplo de uso
Simple	Siempre el mismo destino	Un solo balanceador, sin alternativas
Latencia	El destino que responda más rápido al usuario	Varias regiones, cada una sirve a los más cercanos
Geolocalización	El destino según el país o continente	Contenido distinto según la zona geográfica
Conmutación por error	El principal, y solo si falla, el secundario	Alta disponibilidad a nivel de DNS

Latencia reparte tráfico constantemente entre destinos; conmutación por error usa siempre el principal y solo pasa al secundario si falla — una reparte, la otra sustituye.

Certificados gestionados y HTTPS en el borde

AWS Certificate Manager (ACM) emite y renueva certificados de forma gestionada. Antes de emitirlo, valida por DNS: te da un CNAME con un valor único, y en cuanto lo detecta en tu zona, emite el certificado.

 Cliente

HTTPS →

 Balanceador
(certificado ACM)

 Balanceador
(certificado ACM)

HTTP interno →

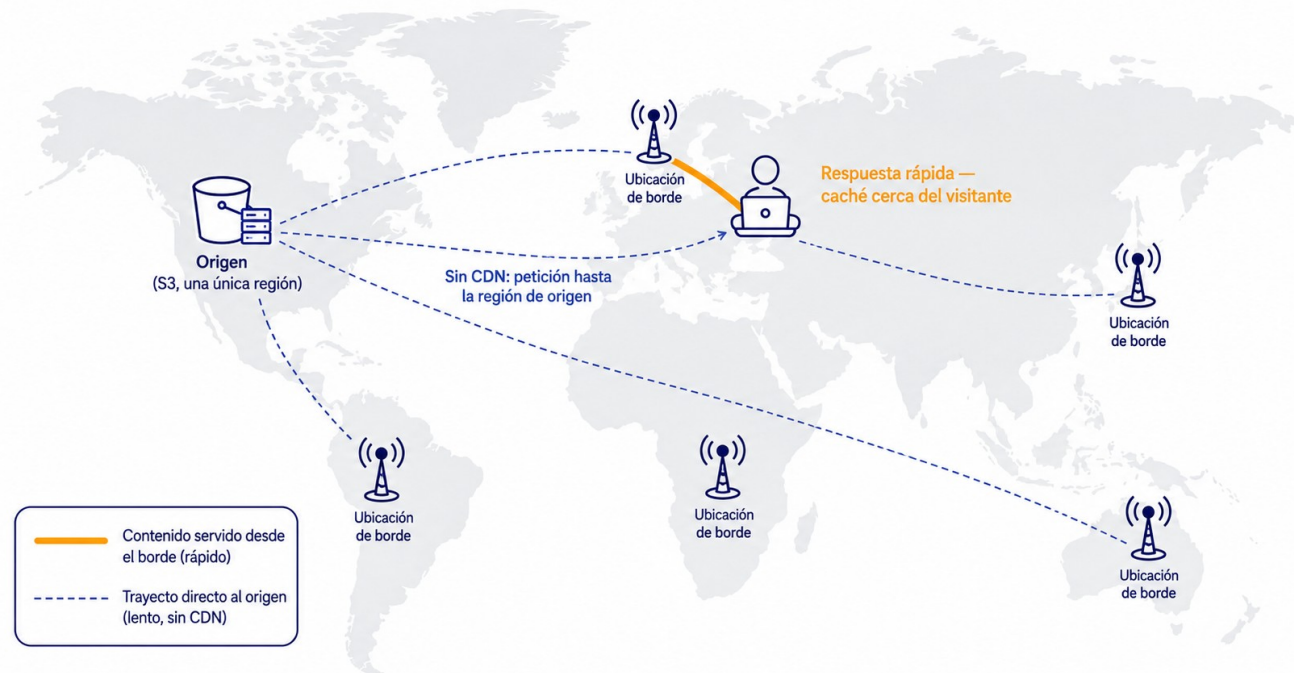
 Aplicación

El certificado se instala en el balanceador, no en cada instancia. De ahí hacia dentro puede seguir siendo HTTP normal, porque ese tramo ya no sale nunca a internet — cifra el tramo que de verdad viaja por una red que no controlas.

CDN: acercando el contenido al visitante

Una CDN guarda copias de tu contenido estático en ubicaciones de borde repartidas por el mundo, para que un visitante lejano no espere a que la petición viaje hasta tu región y vuelva.

Una CDN acerca el contenido al visitante



El visitante cercano a la región apenas nota la CDN; el visitante lejano es quien más gana con ella.

CloudFront: la CDN gestionada de AWS

Le indicas el origen, y CloudFront hace el resto

Un bucket S3, un balanceador, prácticamente cualquier servidor HTTP. CloudFront replica el contenido en sus ubicaciones de borde, gestiona TTL e invalidación desde la consola o por CLI, y añade HTTPS automático con su propio dominio y certificado.

CloudFront en el Learner Lab

Algunos Learner Labs lo bloquean por control de coste — compruébalo con `aws cloudfront list-distributions`, que da un error de autorización explícito si está bloqueado. Si es tu caso, la Actividad 4.2 te enseña a construir la misma mecánica de caché con un proxy propio: los conceptos no cambian, solo quién opera la infraestructura.

TTL e invalidación

Dos formas de controlar cuánto dura una copia en caché

TTL (Time To Live)

Cuánto tiempo guarda la CDN una copia antes de volver a pedirla al origen. Alto reduce peticiones, pero retrasa que se vean cambios.

Invalidación

Forzar a la CDN a descartar una copia antes de que expire su TTL, para que la próxima petición busque la versión nueva.

300 segundos en el logo de una tienda son 5 minutos de retraso asumibles; el mismo TTL en el precio de una oferta relámpago no lo es. El TTL correcto depende de cuánto te cuesta que alguien vea una versión antigua.

Caché fría frente a caché caliente

La misma petición, dos resultados muy distintos



Vas a medir esta diferencia de tiempos de verdad en la Actividad 4.2 — caché fría frente a caliente— y qué pasa cuando cambias el contenido sin invalidar.

Qué contenido merece CDN y cuál no

La regla es sencilla: cuanto más estático y menos personal sea un contenido, más sentido tiene cachearlo cerca del usuario.

Contenido	¿Merece CDN?	Por qué
Front estático (HTML, CSS, JS)	Sí	Igual para todos los visitantes, cambia poco
Imágenes de producto	Sí	Igual para todos, se benefician de estar cerca del usuario
Respuesta con datos del carrito	No	Distinta para cada usuario, no tiene sentido cachearla
Endpoint /api/salud	No	Necesita reflejar el estado real en cada instante

Cachear contenido que cambia por usuario es un error real, no solo ineficiente

Si una CDN cachea por error una respuesta que debería ser distinta para cada visitante, un usuario podría ver datos que no le corresponden. La pregunta nunca es solo «¿es más rápido?», también «¿es lo mismo para todo el mundo?».

Ideas clave

1

Resolver un nombre es una cadena de preguntas (resolver → raíz → TLD → autoritativo); alojar la zona no es lo mismo que ser dueño del dominio.

2

Un registro Alias es la forma recomendada de apuntar a un balanceador dentro de AWS, porque su dirección puede cambiar.

3

Las políticas de enrutamiento deciden a qué destino responder: simple, por latencia, por geolocalización, o con conmutación por error.

4

Un certificado gestionado (ACM) habilita HTTPS en el borde — se instala en el balanceador, y el tramo interno puede seguir siendo HTTP.

5

Una CDN guarda copias en el borde; el TTL decide cuánto dura la copia, y la invalidación fuerza a descartarla antes de tiempo.

6

Solo merece CDN el contenido igual para todos los visitantes — nunca datos que deban ser distintos para cada usuario.